Borrador del informe ejecutivo: consumo eléctrico comercial de DEL

MCDI505 · Análisis de Series de Tiempo · Formativa 4 (Semana 4) · Roberto Moncada · 21 de octubre de 2026 · Archivo: mcdi505_s4rmoncada · Anexo: mcdi505_s4rmoncada.ipynb

1. Problema, metodología y solución propuesta

Decisión: elegir cuánta energía contratar para el año siguiente. Si se contrata menos de lo necesario, hay que comprar energía en el mercado spot, donde el precio puede ser entre 2 y 4 veces más alto. Si se contrata de más, se termina pagando energía que no se utiliza.

Para apoyar esta decisión, se analizaron 10 años de consumo mensual (2015-2024) con un modelo que reconoce la estacionalidad anual y el efecto de la pandemia. En 2024, ese modelo se equivocó en promedio unos 4 GWh por mes (3,3 %), cerca de 40 % menos que repetir el consumo del año anterior (Figura 1). La propuesta es contratar un volumen algo mayor que el pronóstico (alrededor de 4 % más), porque quedarse corto cuesta más que sobrar.

2. Sustento técnico del modelo seleccionado

El modelo tuvo el menor error en 2023 (RMSE 6,85 GWh) y, en 2024, obtuvo resultados similares a los de alternativas más complejas. También logró ese desempeño sin necesidad de usar intervalos más anchos y fue el único candidato de la Semana 2 que, además de superar al naive, pasó la prueba de Ljung-Box.

Cadena de evidencia. La selección del modelo siguió una secuencia clara: se aplicó la transformación logarítmica y la diferenciación d = 1 y D = 1, confirmadas por ADF = −8,82 (frente al valor crítico −2,90) y KPSS = 0,040 (frente a 0,463). Luego se evaluaron 7 candidatos y se seleccionó el modelo B (S2). Posteriormente, se verificó que no hubiera memoria larga (H = 0,652, compatible con ruido blanco) ni volatilidad condicional (ARCH-LM p = 0,639; S3), y finalmente se validó su desempeño con la prueba de 2024 (MASE 0,61, S4).

Tabla de modelos (validación 2023 y prueba 2024): Tabla 1, página 2.

3. Recomendación y limitación

Contratar el cuantil 75 %, equivalente a 1.499,3 GWh para 2025, lo que representa un 4,1 % más que el consumo promedio esperado. Con esta estrategia, en 2024 el costo habría sido aproximadamente 39 % menor.

Como limitación, este resultado supone que el costo de quedarse corto es 3 veces mayor que el de contratar de más y se basa en una prueba de solo 12 meses.

Figura 1. Consumo eléctrico comercial de DEL: pronóstico 2024 frente a lo observado

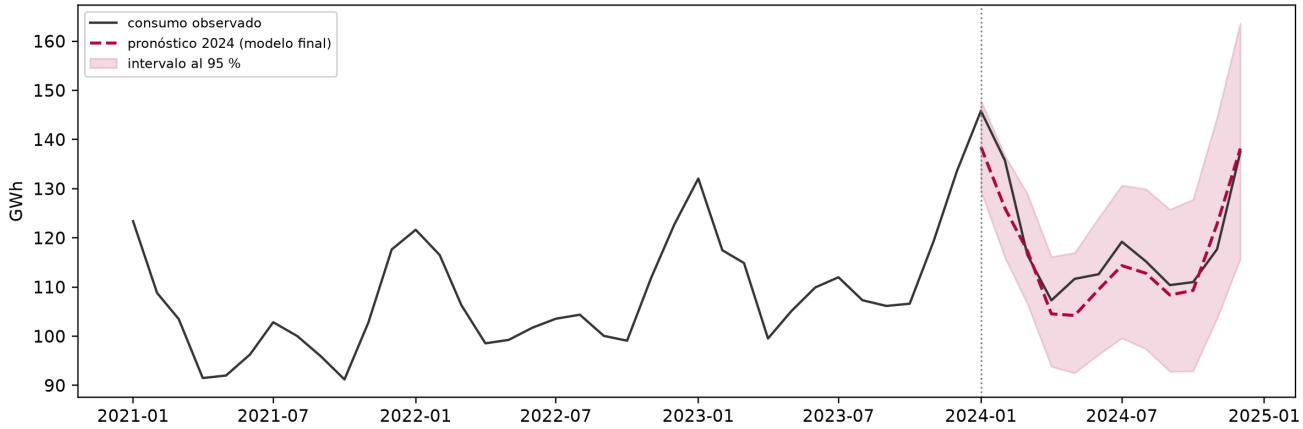


Figura 1. Consumo eléctrico comercial de DEL (GWh): serie observada 2021-2024, pronóstico de 2024 del modelo final e intervalo de predicción al 95 %. Fuente: anexo, §1.

Tabla 1. Modelo final, alternativas descartadas en las semanas 2 y 3 y naive estacional. RMSE y MAE en GWh; MASE < 1 indica un error menor que el del naive estacional.

Modelo	Validación 2023			Prueba 2024			
	RMSE	MAE	MASE	RMSE	MAE	MASE	Cobertura IC 95 %
B. SARIMA(0,1,1)(0,1,1)$_{12}$ + covid (modelo final)	**6,85**	**6,40**	**0,98**	**4,87**	**4,00**	**0,61**	**12/12**
A. SARIMA(0,1,0)(0,1,1)$_{12}$ + covid (descartado en S2)	7,35	6,92	1,06	4,88	4,02	0,62	12/12
B + ARFIMA(0,d,0) (descartado en S3)	7,06	6,64	1,02	4,89	4,02	0,62	12/12
B + bandas GARCH(1,1) (descartado en S3)	6,85	6,40	0,98	4,87	4,00	0,61	12/12
Naive estacional (referencia)	7,26	6,53	1,00	8,19	6,67	1,02	—

Pronósticos puntuales con media corregida por sesgo, exp(μ + σ²/2), como en las semanas 2 y 3; intervalos al 95 % sin corrección. Fuente: anexo, §1 y §2.

Declaración de uso de asistentes de IA

¿Utilizó asistentes de IA en esta entrega?	Sí. Se usó Claude (Anthropic), en Claude Code, como apoyo para entender, practicar y preparar un borrador de esta entrega.
¿En qué partes específicas?	Se utilizó como borrador y apoyo práctico para el código de las secciones, borrador de ideas y guías de interpretación. Sin embargo, las interpretaciones finales y las conclusiones se realizaron mediante análisis propio para cada una de las secciones.
¿Qué verificó de forma independiente y cómo?	Se ejecutó el notebook completo desde un kernel reiniciado en VS Code y se verificó que fuese autocontenido. Además, se revisó e interpretó cada resultado y se verificó que cada texto coincidiera con los valores de las tablas de resultados; posteriormente, se generó el PDF ejecutivo de esta entrega. Por último, se comprobó el trabajo con la rúbrica publicada antes de la entrega.